



## الدوال الأسية واللوغاريتمية

مفتاح الإجابات

### حساب المقادير الأسية

1 أوجد قيمة  $2^5$ .

$$2^5 = 32.$$

2 أوجد قيمة  $3^{-2}$ .

$$3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

3 أوجد قيمة  $16^{1/2}$ .

$$16^{1/2} = 4.$$

4 أوجد قيمة  $27^{2/3}$ .

$$27^{2/3} = (27^{1/3})^2 = 3^2 = 9.$$

### حساب اللوغاريتمات

5 أوجد قيمة  $\log_2 32$ .

$$\log_2 32 = 5 \text{ ، بما أن } 2^5 = 32.$$

6 أوجد قيمة  $\log_3 81$ .

$$\log_3 81 = 4 \text{ ، بما أن } 3^4 = 81.$$

7 أوجد قيمة  $\log_5 1$ .

$$\log_5 1 = 0.$$

8 أوجد قيمة  $\log_{10} 0.01$ .

$$\log_{10} 0.01 = -2 \text{ ، بما أن } 10^{-2} = 0.01.$$

### قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

9 اكتب  $\log_2 (8x)$  على صورة مجموع لوغاريتمين.

$$\log_2 (8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x.$$

10 اكتب  $\log_3 \left(\frac{x}{9}\right)$  على صورة فرق لوغاريتمين.

$$\log_3 \left(\frac{x}{9}\right) = \log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2.$$

11 اجمع  $\log_5 5 + \log_5 25$  في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.  
 $\log_5 (5 \times 25) = \log_5 125 = 3$  بما أن  $5^3 = 125$ .

12 اجمع  $\log_2 24 - \log_2 3$  في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.  
 $\log_2 \left( \frac{24}{3} \right) = \log_2 8 = 3$ .

### قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

13 اكتب  $\log(x^5)$  باستخدام قاعدة القوة.  
 $\log(x^5) = 5\log x$ .

14 أوجد قيمة  $\log_2 (4^3)$  باستخدام قاعدة القوة.  
 $\log_2 (4^3) = 3\log_2 4 = 3(2) = 6$ .

15 اكتب  $2\log_3 x + \log_3 y$  على صورة لوغاريتم واحد.  
 $2\log_3 x + \log_3 y = \log_3 (x^2 y)$ .

### توسيع وتكثيف المقادير اللوغاريتمية

16 وسّع  $\log \left( \frac{x^3 y}{z^2} \right)$  بالكامل.  
 $3\log x + \log y - 2\log z$ .

17 كثّف  $3\ln x - 2\ln y$  في لوغاريتم واحد.  
 $\ln \left( \frac{x^3}{y^2} \right)$ .

18 وسّع  $\log_2 (\sqrt{x} \cdot y^3)$  بالكامل.  
 $\frac{1}{2}\log_2 x + 3\log_2 y$ ، إذن المقدار يساوي  $\sqrt{x} = x^{1/2}$ .

### حل المعادلات الأسية بأساسين متساويين

19 حل المعادلة  $2^x = 32$ .  
 $32 = 2^5$ ، إذن  $x = 5$ .

20 حل المعادلة  $3^{x+1} = 81$ .  
 $81 = 3^4$ ، إذن  $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$ .

21 حل المعادلة  $5^{2x} = 125$ .  
 $125 = 5^3$ ، إذن  $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$ .

### حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

22 حل المعادلة  $2^x = 10$  لإيجاد  $x$  لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$$x = \frac{\log 10}{\log 2} \approx \frac{1}{0.301} \approx 3.322.$$

23 حل المعادلة  $5^x = 40$  لإيجاد  $x$  لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$$x = \frac{\log 40}{\log 5} \approx \frac{1.602}{0.699} \approx 2.292.$$

24 حل المعادلة  $3^{2x} = 50$  لإيجاد  $x$  لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$$2x = \frac{\log 50}{\log 3} \approx \frac{1.699}{0.477} \approx 3.561, \text{ إذن } x \approx 1.781.$$

25 حل المعادلة  $e^x = 15$  لإيجاد  $x$  لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$$x = \ln 15 \approx 2.708.$$

### حل المعادلات اللوغاريتمية

26 حل المعادلة  $\log_2(x) = 5$ .

$$x = 2^5 = 32.$$

27 حل المعادلة  $\log_3(x - 1) = 2$ .

$$x - 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 10.$$

28 حل المعادلة  $\log(x) + \log(x - 3) = 1$ .

$$\log[x(x - 3)] = 1 \Rightarrow x(x - 3) = 10 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0. \text{ إذن } x = -2 \text{ نرفض } x = 5. \text{ اللوغاريتم غير معرف؛}$$

29 حل المعادلة  $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 5$ .

$$\log_2[(x + 3)(x - 1)] = 5 \Rightarrow (x + 3)(x - 1) = 32 \Rightarrow x^2 + 2x - 35 = 0 \Rightarrow (x + 7)(x - 5) = 0. \text{ نرفض } x = -7 \text{ يجعل } x - 1 < 0 \text{ إذن } x = 5.$$

### اللوغاريتم الطبيعي والعدد

30 أوجد قيمة  $\ln(e^3)$ .

$$\ln(e^3) = 3.$$

31 أوجد قيمة  $\ln(1)$ .

$$\ln(1) = 0.$$

32 حل المعادلة  $\ln(x) = 2$  لإيجاد  $x$  بدلالة  $e$ .  
 $x = e^2$ .

### نماذج النمو والتحلل الأسي

33 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة  $P(t) = 5000e^{0.03t}$ ، حيث  $t$  بالسنوات. أوجد  $P(10)$  لأقرب عدد صحيح.  
 $P(10) = 5000e^{0.3} = 5000(1.34986) \approx 6749$ .

34 تتحلل مادة مشعة وفق  $A(t) = 200e^{-0.05t}$  بالجرام. أوجد  $A(20)$  لأقرب منزلة عشرية واحدة.  
 $A(20) = 200e^{-1} = 200(0.36788) \approx 73.6$  جراماً.

35 حدد ما إذا كانت  $N(t) = 50e^{0.02t}$  تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.  
نمو معامل الأس 0.02 موجب، إذن  $N$  تتزايد مع تزايد  $t$ .

### مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقات تطبيقية

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق  $A(t) = 2000e^{0.04t}$ ، حيث  $t$  بالسنوات.  
أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار. دولاراً  $A(5) = 2000e^{0.2} = 2000(1.2214) \approx 2443$ .  
لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام  $\ln 2 \approx 0.693$ . سنة  $2 = e^{0.04t} \Rightarrow 0.04t = \ln 2 \approx 0.693 \Rightarrow t \approx 17.3$ .  
ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار

37 وفق  $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$  بالدرجة المئوية، حيث  $t$  عدد الدقائق بعد التحضير و20 هي درجة حرارة الغرفة.  
هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة  
منزلة عشرية واحدة باستخدام  $e^{-1.5} \approx 0.2231$ .  $T(15) = 20 + 60e^{-1.5} = 20 + 60(0.2231) \approx 33.4$ .  
أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب  
 $35 = 20 + 60e^{-0.1t} \Rightarrow e^{-0.1t} = 0.25 \Rightarrow -0.1t = -\ln 4 \approx -1.386 \Rightarrow t \approx 13.9$  دقيقة.  $\ln 4 \approx 1.386$   
ب أوجد عدد الدقائق اللازمة لتخفض درجة الحرارة إلى 35 لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام